



Anexo 3.

Plan de restauración del suelo y la vegetación

ÍNDICE

A.	PRESENTACIÓN	1
B.	OBJETIVOS.....	4
B.1.	General.....	4
B.2.	Específicos.....	4
C.	PLAN DE RESTAURACIÓN.....	4
C.1.	Descripción del área sujeta a restauración	4
C.2.	Actividades a desarrollar para la ejecución del Plan de Restauración del suelo y la vegetación.	9
D.	MONITOREO E INDICADORES DE ÉXITO.....	22
D.1.	Monitoreo	22
D.2.	Indicadores de éxito.....	23
E.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	24
F.	BIBLIOGRAFÍA.....	27

TABLAS

Tabla 1.	Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a restauración Al.	5
Tabla 2.	Clases de capacidad de uso sujetas a rehabilitación y los principales atributos críticos determinados mediante los estudios en terreno.	6
Tabla 3.	Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto.	7
Tabla 4.	Atributos morfológicos que deben cumplir las plantas en vivero al momento del despacho..	18
Tabla 5.	Indicadores de éxito.....	23
Tabla 6.	Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras temporales y permanentes.	25

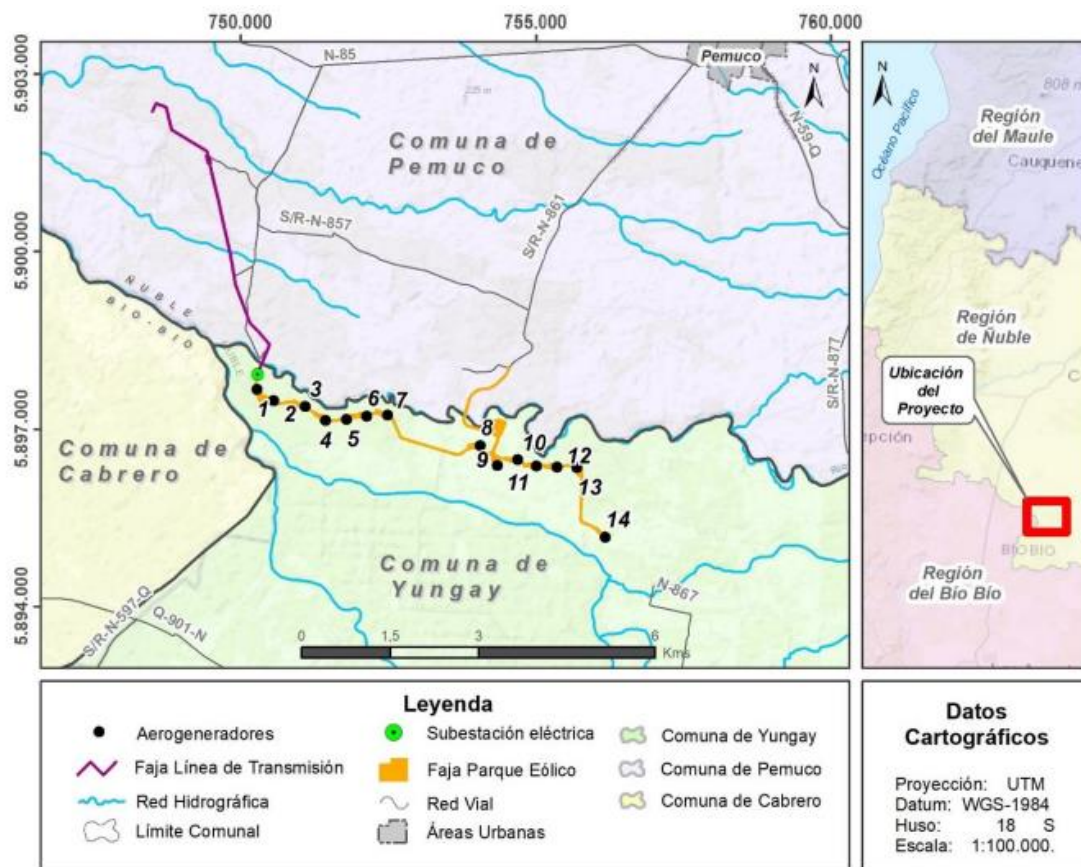
FIGURAS

Figura 1.	Área ubicación Parque Eólico Dañicalqui y división política administrativa	2
Figura 2.	Representación Cartográfica del Proyecto Eólico Dañicalqui	3
Figura 3.	Plan de restauración del suelo.....	9
Figura 4.	Localización de la aplicación de la restauración de suelo en el área de proyecto	10
Figura 5.	Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG	12
Figura 6.	Plan de restauración de la vegetación.	13
Figura 7.	Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 1).	14
Figura 8.	Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 2). Metodologías de restauración (Vista 2).....	15
Figura 9.	Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 3).	16
Figura 10.	Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 4).	17
Figura 11.	Esquema de plantación en núcleos.....	19

A. PRESENTACIÓN

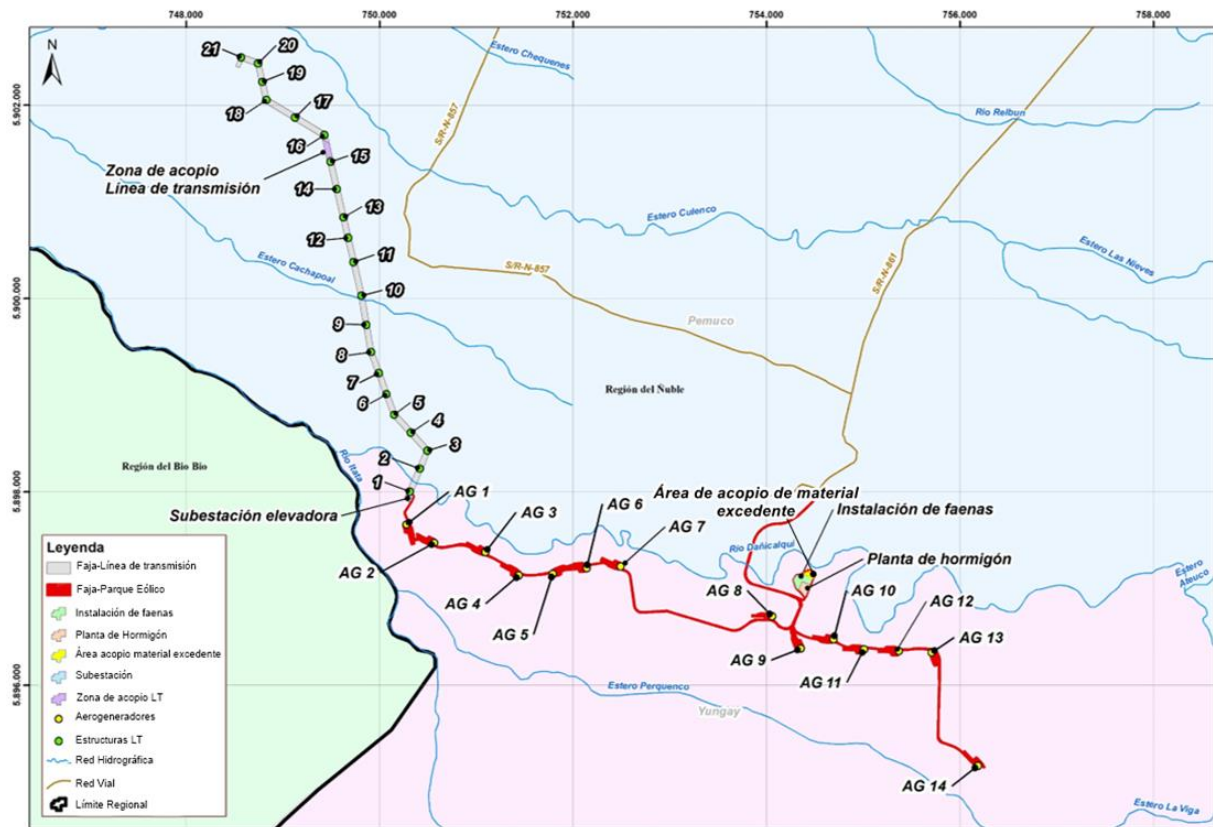
El presente Plan de Restauración se encuentra dentro del marco del Proyecto denominado Parque Eólico Dañicalqui y se desarrolla según lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) (SEA, 2020) y la “Guía para la Descripción de Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica en el SEIA” (SEA, 2020). También se elabora a raíz de las observaciones realizadas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto.

El Proyecto Parque Eólico Dañicalqui, se encuentra ubicado entre las comunas de Yungay y Pemuco, Provincia de Diguillín, Región del Ñuble, aproximadamente a 8,6 km al Suroeste de Pemuco, específicamente en la ribera sur del Río Dañicalqui (**Figura 1**). El Proyecto tendrá una vida útil de 35 años y consiste en la construcción, operación y cierre de una central eólica que consta de 14 aerogeneradores y una línea de transmisión de 220 kV, con una longitud de 5,37 km, alcanzando una potencia de 95,2 MW (**Figura 2**). Para la evacuación de su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Proyecto contempla la conexión a la subestación existente Entre Ríos, propiedad de Transelec.



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Dañicalqui

Figura 1. Área ubicación Parque Eólico Dañicalqui y división política administrativa



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Parque Eólico Dañicalqui

Figura 2. Representación Cartográfica del Proyecto Eólico Dañicalqui

B. OBJETIVOS

B.1. General

Restaurar la vegetación y las características del suelo posterior al desmonte de obras temporales y permanentes de la fase de cierre del Parque Eólico Dañicalqui.

B.2. Específicos

- Definir metodologías de restauración del suelo y la vegetación post desmonte de obras temporales y permanentes en la fase de cierre del Proyecto.
- Determinar ecosistema de referencia y especies objetivo para cada formación vegetacional intervenida.
- Especificar las técnicas a utilizar para la ejecución del plan de restauración.
- Determinar indicadores de éxito y elaborar un plan de monitoreo para asegurar la recuperación del suelo y la vegetación en el área sujeta a la restauración.

C. PLAN DE RESTAURACIÓN

El plan de restauración busca recuperar el suelo y la vegetación del área afecta a corta por el Proyecto, para lo cual se consideró las distintas Unidades Homogéneas de Vegetación y clases de uso de suelo presentes en el área afectada por el Proyecto. A partir de dicha información se determinó que las metodologías a aplicar para restaurar la cobertura vegetal basal del área de proyecto serán **Restauración Ecológica**, para todas aquellas unidades homogéneas dominadas por especies arbóreas y arbustivas asilvestradas, es decir bosques y matorrales nativos y exóticos asilvestrados; y **Rehabilitación** para las clases de uso de suelo con potencial uso agrícola, es decir las clases I, II y III.

C.1. Descripción del área sujeta a restauración

C.1.1. Suelos

Para el componente suelo, se determinaron 2 unidades homogéneas de suelo, correspondiente a Arenales y Cenizas volcánicas antiguas. En el área de arenales se identificaron 2 clases de suelos (IV y VI) y el área de cenizas volcánicas antiguas se identificó la presencia de las clases de uso de suelos I, II, III y IV. Para toda el Área de Influencia (AI) del Proyecto la CUS predominante es la clase IV, seguida muy menormente por las clases III, II y VI. El AI de influencia del Proyecto, tanto las obras permanentes como temporales, afectan un total de 32,92 hectáreas, de las cuales solo 7,78 ha corresponden a suelos de alto valor agrícola (clases I, II y III).

Las clases de capacidad de uso de las clases I, II y III determinados mediante los estudios en terreno y los que están sujetos al plan de restauración mediante rehabilitación, se presentan en la **Tabla 1** y **Tabla 2**.

Tabla 1. Temporalidad de obras, CUS y superficie de las áreas sujetas a restauración AI.

Temporalidad	Parte	Obra	CUS - Ha		
			I	II	III
Temporal	Parque Eólico (Yungay)	Caminos proyectados	-	-	-
		Instalación de Faenas	-	-	-
		Planta de hormigón	-	-	-
		Plataforma secundaria acopio partes de la grúa	-	0,46	0,45
		Plataforma secundaria acopio de aspas	-	0,42	0,32
		Sobreancho	-	0,37	0,39
		Área de acopio de material de excedentes	-	-	-
	Línea de transmisión (Pemuco)	Zona de Acopio LT	-	-	-
Total CUS Obras Temporales			0	1,25	1,16
Permanente	Parque Eólico (Yungay)	Caminos proyectados	0,34	0,47	0,91
		Estacionamiento SE	-	-	-
		Fundación aerogeneradores	-	0,2	0,29
		Plataforma	-	0,74	0,74
		Sobreancho	0,27	0,38	0,76
		Subestación	-	-	-
		Zanja media tensión	-	0,08	0,19
	Línea de transmisión (Pemuco)	Fundación Torres LT	-	-	-
Total CUS Obras Permanentes			0,61	1,87	2,89
Σ permanentes + temporales			0,61	3,12	4,05
Σtotal (todas las CUS)			7,78		

Descripción de las Clases de Uso de Suelo sujetas a restauración

En la **Tabla 2** se presentan las clases de capacidad de uso sujetas a rehabilitación y los principales atributos críticos.

Tabla 2. Clases de capacidad de uso sujetas a rehabilitación y los principales atributos críticos determinados mediante los estudios en terreno.

Clase de capacidad de Uso	Descripción	Atributo crítico
CLASE I	Tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Los rendimientos que se obtienen, utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo, son altos en relación con los de la zona. Para ser usados agrícolamente, se necesitan prácticas de manejo simples con el fin de mantener la productividad.	• No existe atributo crítico por tratarse de suelos con las siguientes características: • Suelos planos o casi planos. • Profundos. • Sin pedregosidad superficial y subsuperficial. • Texturas medias. • Bien drenados. • Erosión no aparente.
CLASE II	Presentan ligeras limitaciones que Pueden afectar el desarrollo de los cultivos, por lo que podría requerir algunas prácticas de conservación. Las restricciones más frecuentes son: pendientes hasta 5%, profundidad no inferior a 70 cm o drenaje moderado.	• Suelos suavemente inclinados o ligeramente ondulados. • Moderadamente profundos. • Drenaje moderado.
CLASE III	Presentan limitaciones al laboreo en el caso de suelos con pendientes cercanas a 8% o en por presentar hasta un 15% de pedregosidad en superficie. También puede presentar limitaciones de arraigamiento para especies con raíces profundas. Los suelos de esta clase requieren prácticas de conservación de suelo.	• Moderadamente inclinados o suavemente ondulados. • Drenaje imperfecto. • Moderada pedregosidad en el perfil. • Moderada erosión.

C.1.2. Vegetación

La superficie sujeta a restauración ecológica corresponde a 4,14 ha, específicamente a las formaciones Bosque de exóticas asilvestradas, Bosque nativo, Formación arbórea que no constituye bosque, Matorral y Pradera con árboles y arbustos (**Tabla 3**).

Tabla 3. Unidades Homogéneas que se intervendrá en el área del Proyecto.

Unidades homogéneas	Superficie	
	(ha)	(%)
Bosque de exóticas asilvestradas	1,38	33,3
Bosque nativo	0,23	5,56
Formación arbórea que no constituye bosque	0,04	0,97
Matorral	2,11	50,99
Pradera con árboles y arbustos	0,38	9,18
Total	4,14	100%

Descripción de Unidades Homogéneas de vegetación sujetas a restauración ecológica

- **Bosque de exóticas asilvestradas**

La superficie sujeta a restauración ecológica de esta Unidad Homogénea (UH) equivale al 1,38 ha y presenta dos formaciones vegetacionales “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos” y “Bosque de exóticas asilvestradas claro de *Eucalyptus globulus* con arbustos muy densos de *Rubus constrictus*, *Schinus montanus* y *Rosa rubiginosa*”. La UH comparten elementos de composición y estructura, lo que se refleja en las especies exóticas dominantes *Acacia dealbata* (aromo), *Alnus glutinosa* (aliso) y *Pinus radiata* (pino insignie). No obstante, es posible encontrar algunos individuos de especies nativas como *Maytenus boaria* (maitén) y *Nothofagus obliqua* (hualle) con baja densidad

- **Bosque nativo**

La superficie de bosque nativo considerada en el plan corresponde a 0,23 ha, cuyas formaciones vegetacionales son “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” y “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”.

La formación “Bosque nativo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y/o *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” presenta un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a muy densa (90-100%), compuesta por *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. El estrato leñoso bajo tiene cobertura que varía desde muy

escasa (1-5%) a muy densa (90-100%), compuesto por las especies *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Aristotelia chilensis* y *Sophora macrocarpa*; la formación “Bosque nativo claro a denso de *Maytenus boaria* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto con una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%), dominado por *Maytenus boaria* en ocasiones junto a árboles exóticos invasores como *Crataegus oxyacantha*, acompañan *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata*. El estrato leñoso bajo tiene coberturas que van desde muy claras (10 – 25%) a muy densas (90-100%) y se encuentra dominado por especies exóticas invasoras. El estrato herbáceo presenta una cobertura desde completamente ausente a muy densa (75-90%) compuesta por poáceas y otras herbáceas principalmente exóticas.

- **Formaciones arbóreas que no constituyen bosque**

La unidad homogénea corresponde a parches dominados por árboles con superficies menores a 0,5 ha, de esta unidad serán intervenidas y restauradas 0,04 ha. La unidad está conformada por las formaciones “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con *Acacia dealbata* y *Pinus radiata* con presencia ocasional de árboles nativos” y “Cortinas vegetales”.

- **Matorral**

La superficie de matorral considerada en el plan corresponde a 2,11 ha corresponde de la formación vegetal “Matorral poco denso a muy denso de *Rubus constrictus* y/o *Rosa rubiginosa* con árboles muy escasos a muy claros”. Posee un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Maytenus boaria*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* y especies nativas como *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*.

- **Pradera con árboles y arbustos**

La superficie a restaurar de esta unidad es de 0,38 ha y corresponde a la formación vegetal “Pradera densa a muy densa de poáceas y herbáceas con árboles esclerófilos muy escasos a claros”. Posee un estrato leñoso alto de cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Crataegus oxyacantha*. El estrato arbustivo tiene una cobertura ausente a escasa (5-10%) dominada por las especies *Rosa rubiginosa* y *Schinus molle*.

C.2. Actividades a desarrollar para la ejecución del Plan de Restauración del suelo y la vegetación.

C.2.1 Suelos

La metodología seleccionada para la ejecución del plan de restauración de suelos es la Rehabilitación, la cual tiene por objetivo recuperar la capacidad del suelo que se encontraban previo al emplazamiento del Proyecto. Esta se aplicará para las clases de uso de suelo I, II y III afectadas por obras temporales y permanentes cuya superficie total alcanza un total de 7,78 ha. Previo al proceso de rehabilitación, se realizarán las actividades detalladas en el ítem **7.1. Fase de Cierre** del **Anexo 1. Actualización Descripción de Proyecto** de la **Adenda**, como son: retiro de aerogeneradores; estructuras y línea de alta tensión; levantamiento de radieres y concretos superficiales; desmantelamiento de instalación de faenas; y descompactación de los suelos.

A continuación, se presenta el esquema explicativo de la recuperación del suelo (**Figura 3**) y la localización de la aplicación en el área de Proyecto (**Figura 4**).

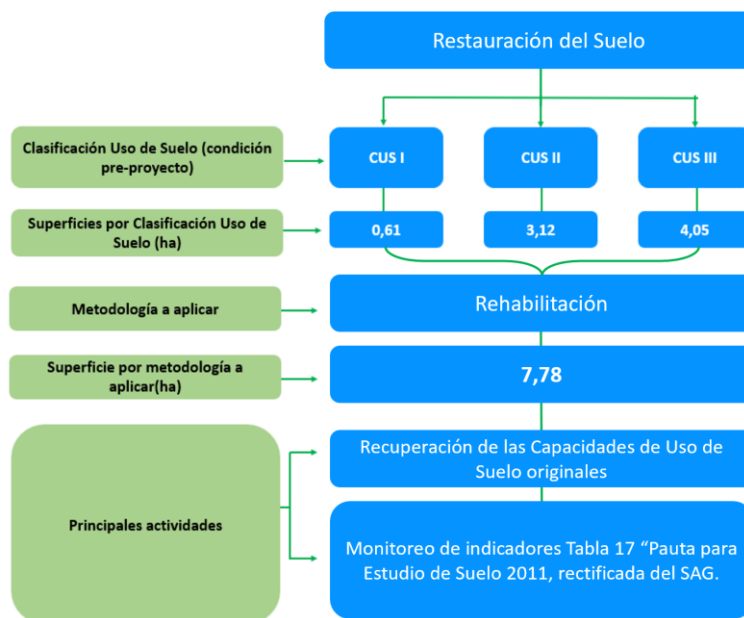


Figura 3. Plan de restauración del suelo

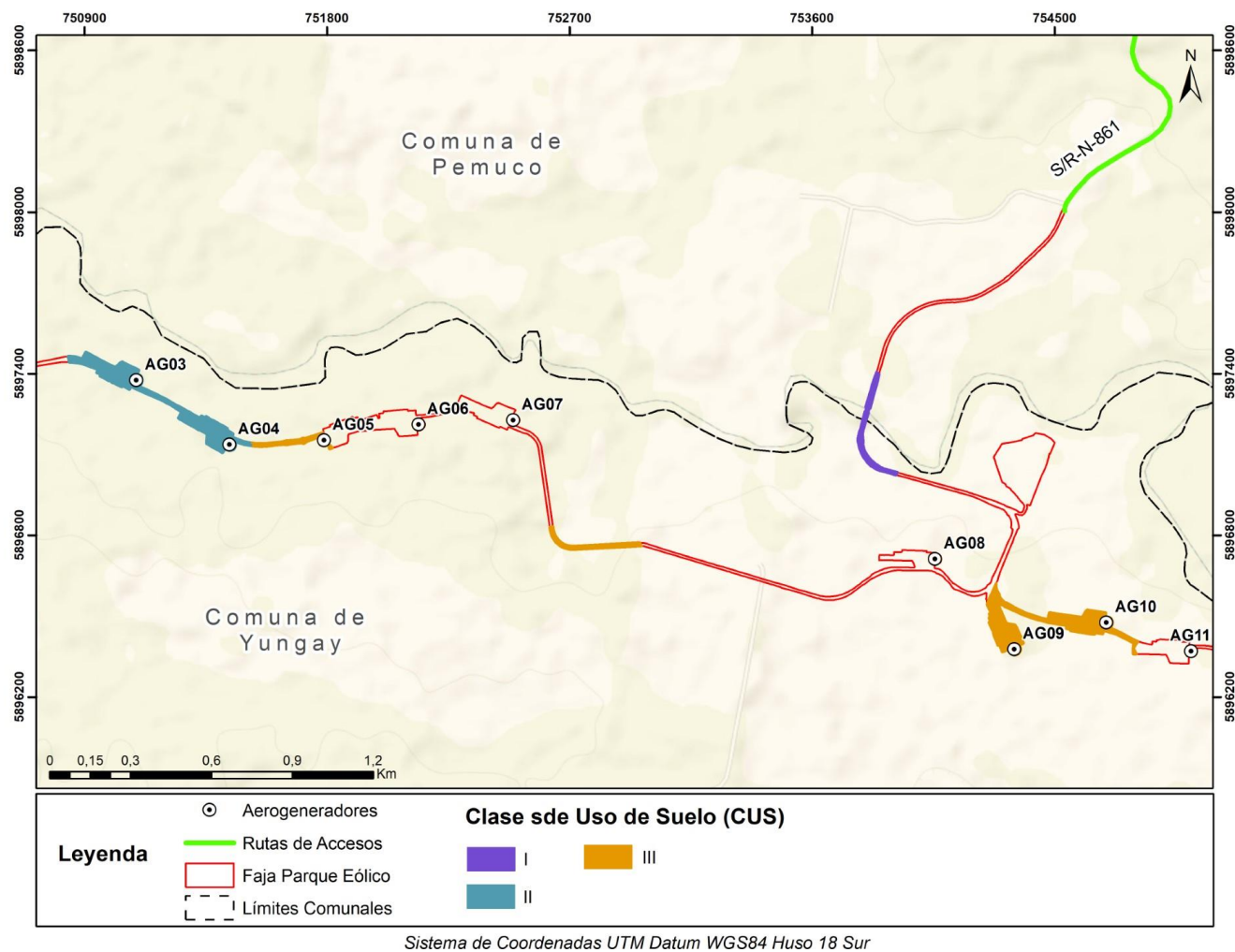


Figura 4. Localización de la aplicación de la restauración de suelo en el área de proyecto

Luego del proceso de desmantelamiento de las obras del proyecto (fase de cierre) tanto temporales como permanentes, se realizarán las acciones necesarias para la recuperación de las clases de uso de suelo I, II y III que se encontraban previo a la instalación del Proyecto. Como primera instancia, se realizará un estudio del perfil (calicata) y se determinará la clase de uso de suelos existente en ese momento, posteriormente, se consideran las siguientes acciones como base, las cuales dependerán de la clase de uso de suelo que se recuperará:

1. Escarpe de materiales ajenos a la condición inicial del suelo: Se eliminará del terreno los escombros, piedras, rocas, montículos, troncos, árboles y todo aquello que interfiera en la implementación del Plan con la utilización de maquinaria
2. Descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de proyecto: se realizará mediante el avance de un subsolador para tractor.
3. Retiro de obras (o partes de estas) que aseguren mantener la profundidad efectiva determinada previo a la implementación del proyecto: Se removerán concretos y materiales de obras superficiales a través de maquinaria.
4. Coberturas /enmiendas con sustratos u otros materiales: dependiendo la clasificación de uso de suelo que se quiera recuperar, se evaluará que tipo de cobertura y/o enmienda se utilizará.
5. Mantener pendientes similares (dentro del rango de la clase de uso previa).

La Rehabilitación considera las obras necesarias que permitan que los suelos clases I, II y III del proyecto vuelvan a tener los atributos definidos en la tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG (**Figura 5**).

CLASE	CRITERIOS DE APROXIMACIÓN					Drenaje	CRITERIOS DE DEFINICIÓN						CRITERIOS ESPECIALES			
	Profundidad	Pendiente		Pedregosidad Superficial (%)			Textura	Agua Aprovechable (cm c.a.)	Pedregosidad (%) Subsuperficial (>2,0 cm diam)	Erosión	Clima		Inundación	Salinidad (dS/m)	Sodicidad RAS (%)	Alcalinidad (%)
		Simple	Compleja	Gravas (2,0-7,5 cm diam)	Piedras (>7,5 cm diam)						Días Libre de Heladas	Vientos				
I	>90	<1	<3	<10	<5	Bien Drenado	Fa _{ss} -FAL	18 o más	<5	No aparente	150 o más	Ausente a Moderado	Ninguna	<2	<5	0
II	>70	<5	<5	<10	<5	Bien Drenado a Drenaje Moderado	aF- A	12 a < 18	<15	No aparente a Ligera	≥100	Ausente a Moderado	Ninguna	<2	<5	0
III	>40	<8	<8	<20	<15	Bien Drenado a Drenaje Imperfecto	a _r -A	9,5 a <12	<35	No aparente a Moderada	≥100	Ausente a Moderado	Ninguna a Frecuente	<4	<13	< 2
IV	>20	<15	<15	<40	<35	Bien Drenado a Pobrememente Drenado	a _g -A	5 a < 9,5	<35	No aparente a Moderada	≥50	Ausente a Moderado	Ninguna a Frecuente	<8	<18	2 a 10
V	Cualquiera	<1	<3	Cualquiera	Cualquiera	Pobrememente Drenado a muy Pobrememente Drenado	a _g -A	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	≥50	Cualquiera	Muy Frecuente	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera
VI	>20	<45	<45	≤35	≤ 50	Drenaje imperfecto a Excesivamente Drenado	a _g -A	Cualquiera	<60	No aparente a Severa	≥50	Cualquiera	Ninguna a Muy Frecuente	<12	<28	Cualquiera
VII	Cualquiera	<60	<60	Cualquiera	Cualquiera	Drenaje imperfecto a Excesivamente Drenado	a _g -A	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Ninguna a Muy Frecuente	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera
VIII	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera

Figura 5. Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG

C.2.2 Vegetación

En el caso de la restauración de la vegetación, la metodología seleccionada corresponde a restauración ecológica, y tiene por objetivo recuperar la cobertura de vegetación asilvestrada presente en el área afecta por el Proyecto, ya sea nativa o exótica, mediante la plantación de ejemplares propios de las formaciones de vegetación nativa afectadas por el proyecto. De esta forma se recuperará la vegetación nativa existente antes de la ejecución del Proyecto y se reemplazará las especies exóticas asilvestradas por ecosistemas nativos.

En específico, se aplicará **restauración ecológica** para las unidades homogéneas Bosque Nativo, Bosques de exóticas asilvestradas, Formaciones arbóreas que no constituyen bosque, Matorrales y Praderas con árboles y/o arbustos. Para ello se identificará como ecosistema de referencia los bosques nativos más cercanos al área de Proyecto al momento de la ejecución del plan, a partir del cual se realizará la selección de las especies y densidad de plantación que se utilizarán para revegetar la zona.

A continuación, se presenta un esquema explicativo de la restauración de la vegetación (**Figura 6**)

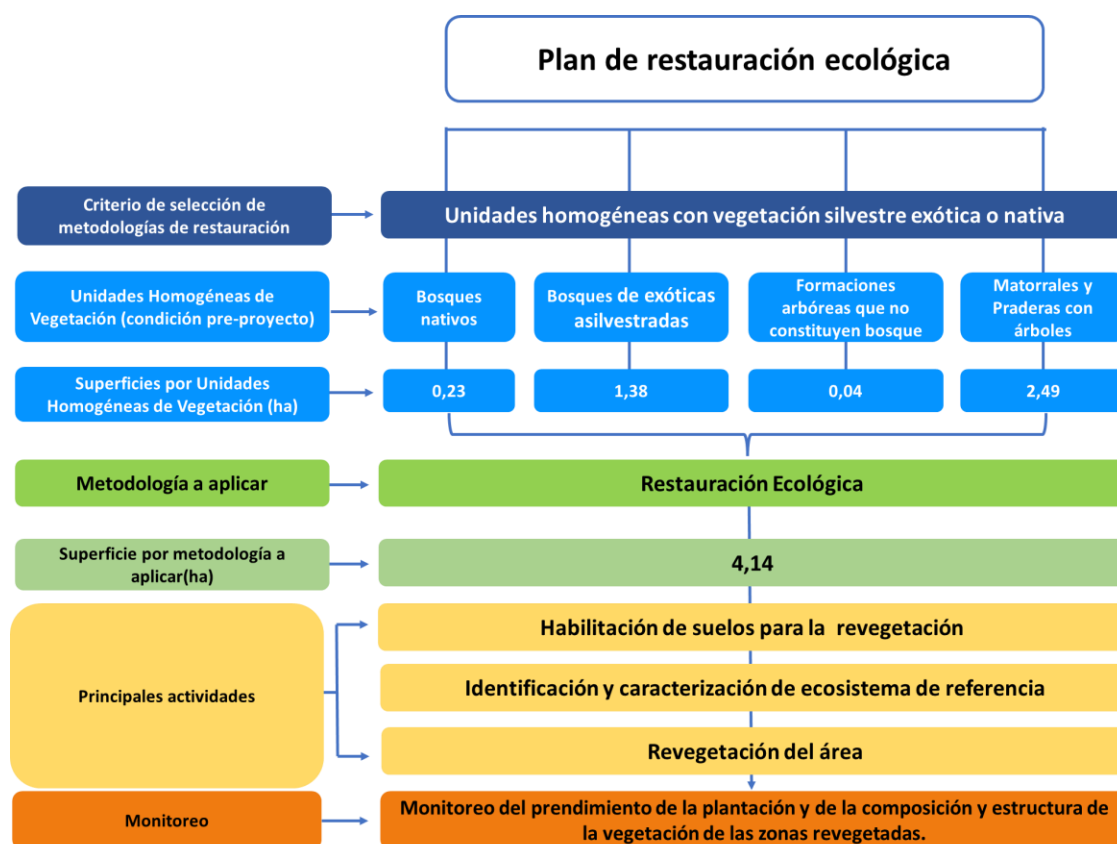


Figura 6. Plan de restauración de la vegetación.

En las **Figura 7 - Figura 10** se muestra la localización y las formaciones vegetacionales a las que corresponden de las distintas estrategias de recuperación presentadas en la **Figura 6**, las áreas sujetas a restauración ecológica para la fase de cierre del Proyecto en obras temporales y permanentes.

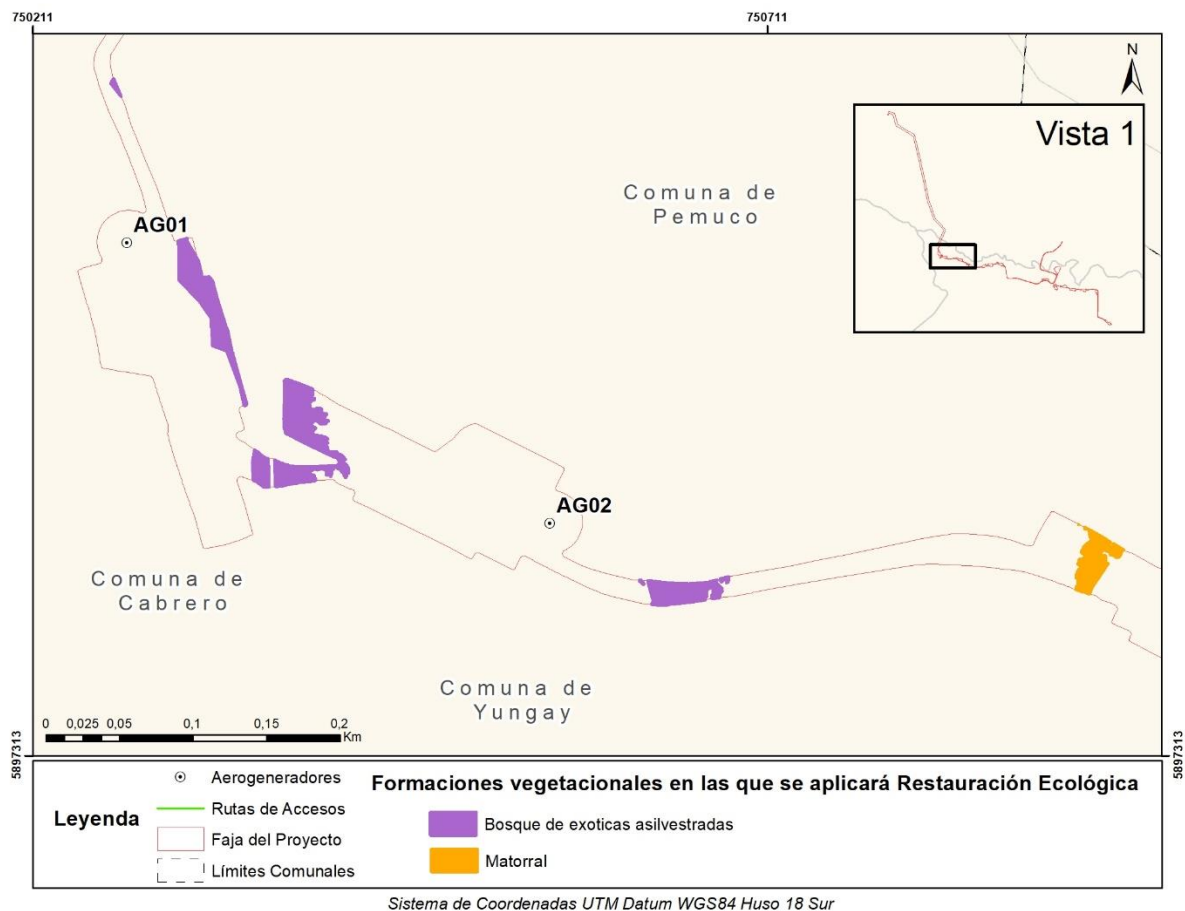


Figura 7. Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 1).

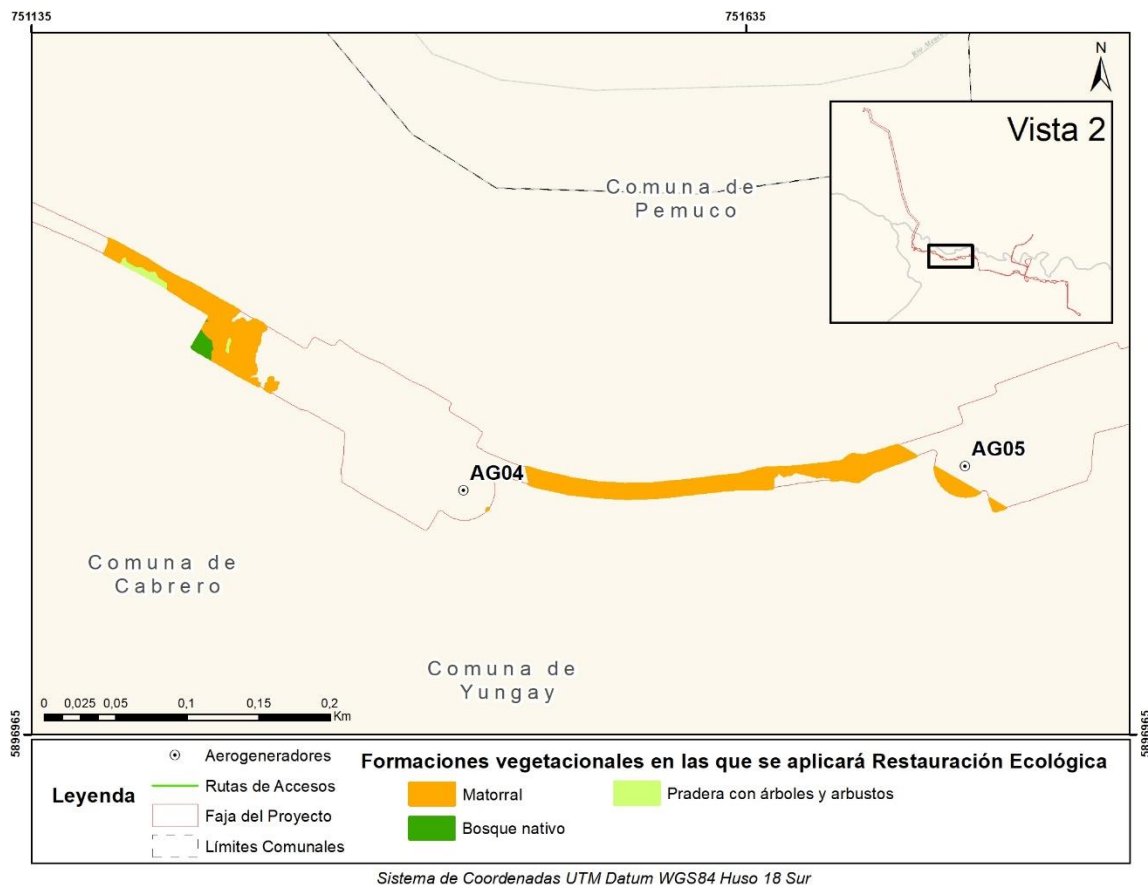


Figura 8. Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 2). Metodologías de restauración (Vista 2).

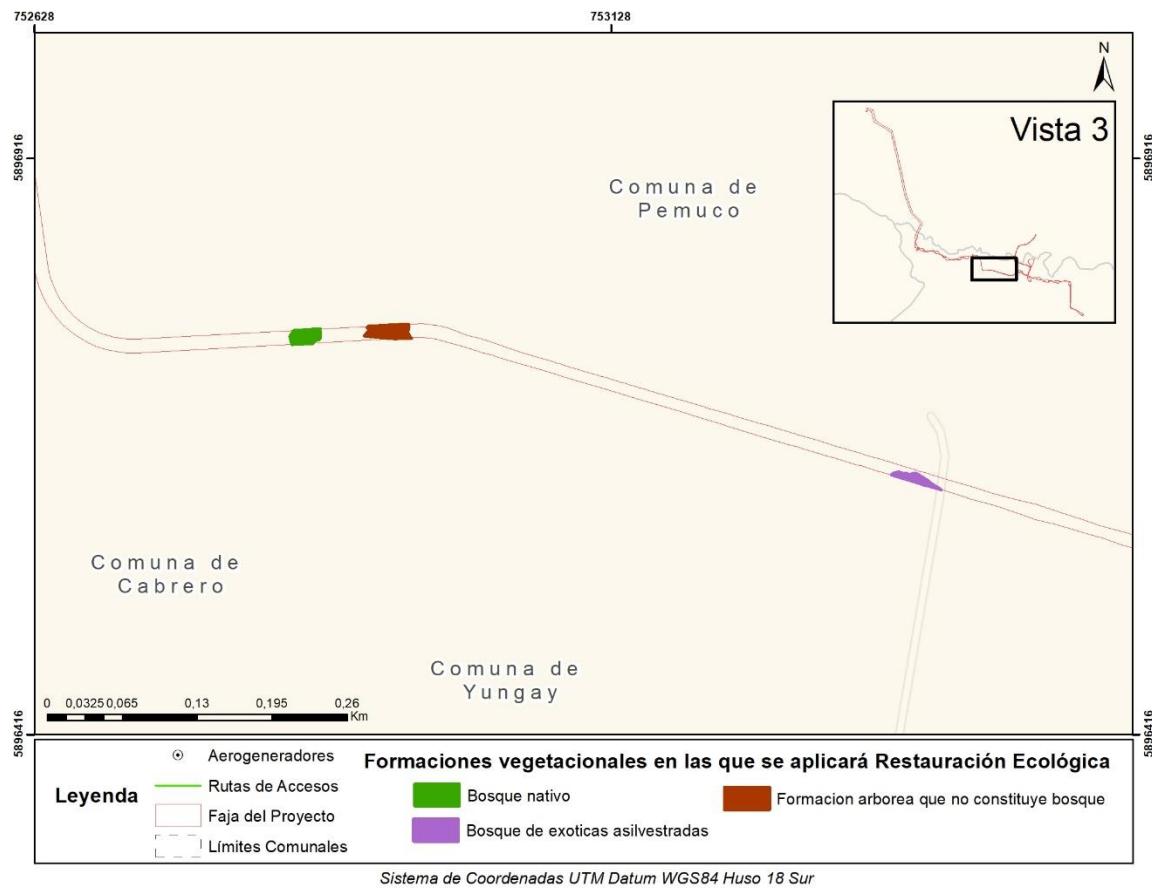


Figura 9. Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 3).

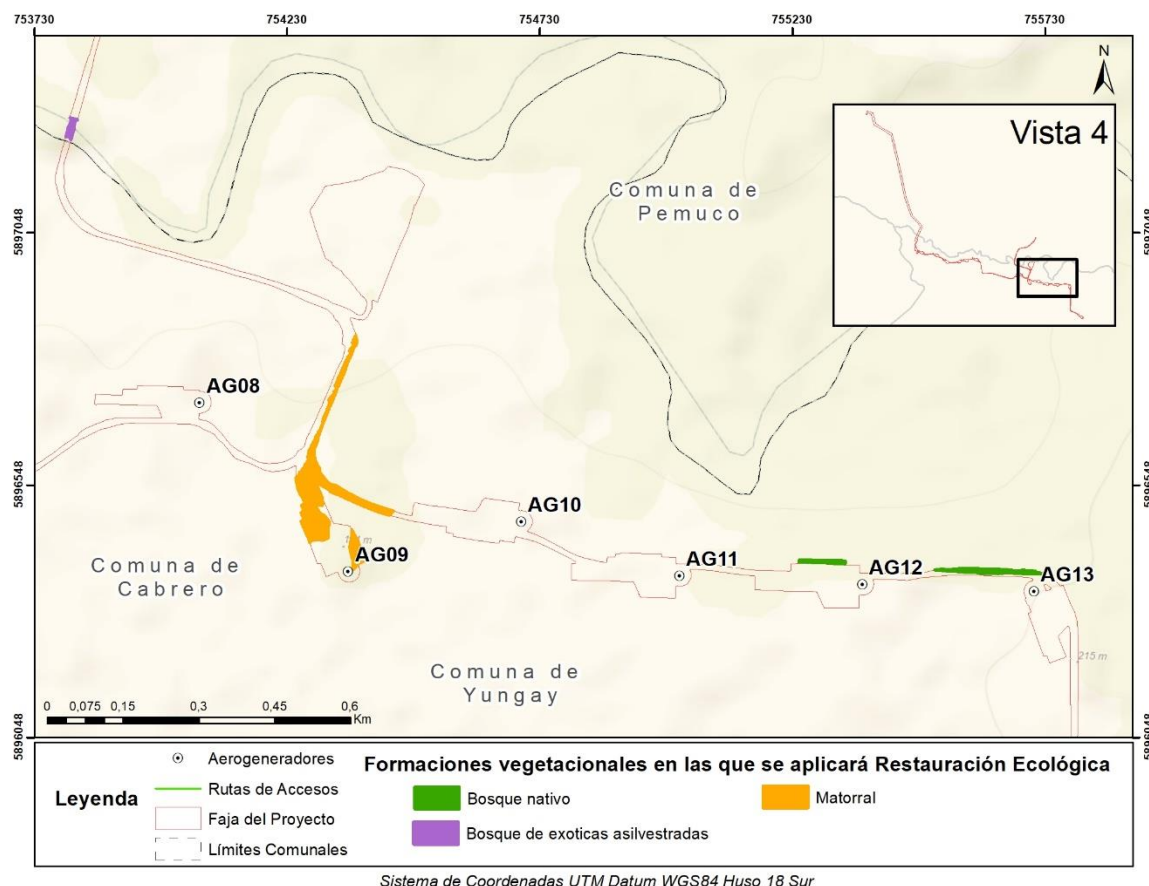


Figura 10. Localización de las formaciones vegetacionales en las que se realizará Restauración Ecológica (Vista 4).

Ecosistemas de referencia y especies objetivo

La restauración ecológica que se aplicará en las 4,14 ha que actualmente corresponden a vegetación arbórea y arbustiva, ya sea nativa o asilvestrada, se basará en una selección de especies objetivo definidas por la caracterización de un ecosistema de referencia. Este ecosistema de referencia corresponderá a los bosques nativos más cercanos al Proyecto existentes al momento de su fase de cierre del Proyecto, lo que permitirá plantar especies adaptadas a las condiciones climáticas existentes al momento de la ejecución del plan.

Una vez identificado el ecosistema de referencia a utilizar este será caracterizado para obtener las especies arbóreas y arbustivas que deberán ser plantadas, así como su densidad de plantación. Esta caracterización debe incluir, al menos, las siguientes variables:

- Riqueza de especies de todos los tipos biológicos.
- Frecuencia y abundancia de cada especie identificada.
- Densidad de árboles y arbustos registrados.
- Cobertura de dosel.
- Capacidad de infiltración, profundidad y porcentaje de materia orgánica del suelo.

Se asegurará que este levantamiento de información sea representativo, para lo cual se corroborará estadísticamente que las variables medidas están bien representadas.

Una vez obtenido el listado florístico se seleccionará las especies pioneras leñosas más abundantes (al menos 7 especies) se determinará la densidad con que estas serán plantadas a partir de su abundancia en terreno, procurando alcanzar una densidad total de plantación de 3.000 plantas por hectárea, distribuidas en una proporción equivalente a la que estas se presentan en el ecosistema de referencia.

Obtención y selección de plantas

Las especies seleccionadas a partir del ecosistema de referencia se obtendrán de viveros oficiales de la zona (local) y que pertenezcan al piso vegetacional en que se emplaza el Proyecto, ello para asegurar la procedencia genética y la adecuación biológica de la especie. Las plantas para adquirir deben presentar un aspecto vigoroso y sano, sin daños o heridas en el follaje, tallo, cuello y/o raíz de la planta, y cumplir con estándares de desarrollo que permitan su buen desempeño en terreno (**Tabla 4**).

Tabla 4. Atributos morfológicos que deben cumplir las plantas en vivero al momento del despacho.

Característica	Magnitud
Altura (A)	25 – 40 cm
Diámetro de cuello (DAC)	>3 mm
Raíces	Volumen mínimo de la cavidad 135 cm ³
Estado Fitosanitario	Ausencia de signos de agentes patógenos y de daños físicos, hojas sin manchas o coloración anormal.
Tipo de contenedor	Planta en speedling
Sustrato	Plan de sustrato compacto

Fuente: Nch 2957/5, 2006, Guía básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios de CONAF (2013); Manual de capacitación para el establecimiento de plantaciones nativas de INFOR (sin año).

Diseño de plantación

El diseño de plantación, o la forma en que se distribuirán las plantas en terreno, será en núcleo (clúster), lo que tiene por objetivo imitar la configuración heterogénea de los bosques. Cada núcleo puede estar compuesto entre cuatro a siete plantas arbóreas y arbustivas de distintas especies y con distancias variables entre y dentro de los núcleos, asegurándose de mantener una separación entre plantas de entre 1,5 y 3 m y una densidad de plantación total de 3.000 plantas por hectárea (Figura 11).



Figura 11. Esquema de plantación en núcleos.

Preparación de sitio

Se procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado, según lo descrito en el ítem 7.1. **FASE DE CIERRE, literal I. Descompactación del Suelo del Anexo 1. Descripción de Proyecto** de la **Adenda**, donde se señala “Se procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de Proyecto, para que el suelo restaurado presente las mismas características que en su situación original”.

Posteriormente, se procederá a la construcción de un cerco perimetral, cuyas características dependerán de los riesgos presentes en el área al momento de la ejecución del plan. En caso de riesgos asociados a acceso de personas ajenas a la actividad, presencia de ganado o lagomorfos, debe construirse cercos que permitan el control de dichos riesgos.

Técnicas de plantación

En las zonas destinadas a restauración ecológica se procederá, posterior a la etapa de descompactación del suelo (**Anexo 1. Descripción de Proyecto** de la **Adenda**, donde se señala “Se

procederá a la descompactación del suelo mediante subsolado en toda el área de Proyecto, para que el suelo restaurado presente las mismas características que en su situación original”), a la aplicación de enmiendas orgánicas, a la delimitación de los núcleos y a la localización de las plantas, para luego habilitar las casillas de plantación. Las casillas se realizarán en forma manual, con dimensiones de 0,3 m de ancho x 0,3 m de largo x 0,4 m de profundidad.

Una vez realizadas las casillas la plantación debe hacerse con una manipulación cuidadosa de las plantas, procurando no romper el pan que tienen las raíces. Se deberá incorporar enraizante y baño de hidrogel en la raíz previo a la plantación. Posterior a la plantación se sugiere la aplicación de fertilizantes de liberación controlada como basacote o multicote.

Al momento de plantar, cada ejemplar deberá colocarse en la casilla de forma recta, en el centro y a una profundidad adecuada que permita la correcta distribución de la parte aérea y subterránea. Luego se debe apisonar la tierra de la casilla desde los bordes hacia su centro, para retirar el aire, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua. Finalizado este proceso se incorporará una capa de mulch sobre el suelo de cada planta con un grosor máximo de 10 cm, dejando la superficie de la casilla completamente cubierta. Esto contribuirá a generar un microclima en el suelo alrededor de las plántulas, manteniendo la humedad y evitando la evapotranspiración. También, el mulch ayudará con el desarrollo de los organismos microbianos y nitrificantes, además de impedir la compactación del suelo, la erosión por lluvia y viento.

Actividades de mantención

Una vez implementada la restauración ecológica, se deben llevar a cabo diversas acciones para facilitar la sobrevivencia, establecimiento y desarrollo de los individuos plantados.

A continuación, se detallan las actividades a desarrollar:

- I. Replante: En sectores donde se observe una mortalidad de plantas mayor al 40% de la densidad de plantación se deberá realizar faenas de replante. No será necesario hacer replante con mortalidades menores al 40% de la densidad de plantación.
- II. Control de especies exóticas invasoras: Consiste en eliminar las especies vegetales que compiten directamente con las especies plantadas. Este método posee la desventaja del corto tiempo que permanece el terreno libre de malezas, por lo que se deben hacer controles permanentes hasta que las plantas ya no se vean afectada por competencia por nutrientes y agua. La frecuencia de esta actividad será cada un mes en la estación de crecimiento (primavera, inicios de verano) y cada tres meses el resto del año.

- III. Control de plagas: Se deberá hacer control preventivo de plagas por medio del monitoreo de presencia de plagas y vigor de las plantas. En caso de detectar este problema sanitario en terreno se deberá evaluar y generar mecanismos para controlar y/o erradicar la plaga.
- IV. Herbivoría: Durante el primer monitoreo se determinará la existencia de herbivoría, ya sea ramoneo por ganado o conejos, en tal caso se instalará protecciones individuales alrededor de cada planta.
- V. Incendios: Se deben realizar acciones preventivas contra los mega incendios, las que pueden diferir según las condiciones del terreno al momento de la ejecución del plan. Entre las actividades recomendadas para la prevención de incendios se considera cumplir con la legislación vigente relacionada con el uso del fuego para quemas controladas, la instalación de letreros que indiquen la prohibición del uso del fuego.
- VI. Fertilización correctiva: Se debe realizar esta fertilización en caso de detectar deficiencias de nutrición

Para determinar cuáles de las actividades de mantención descritas deben aplicarse, y el momento de su aplicación, se realizará un monitoreo periódico del área sujeta a restauración, actividad descrita en el siguiente capítulo.

D. MONITOREO E INDICADORES DE ÉXITO

D.1. Monitoreo

El monitoreo tiene por objetivo evaluar periódicamente la recuperación de los sitios intervenidos por el Proyecto, lo que permitirá determinar en qué momento implementar las actividades de mantención propuestas en el punto C.2, así como también acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan. Para ello se determina una serie de indicadores de éxito, descritos a continuación.

Rehabilitación del suelo:

El monitoreo considera:

1. Registro de los indicadores de éxito (**Tabla 5**) de la condición basal de los sitios destinados a rehabilitación. Permite tener la condición inicial para evidenciar la recuperación de los sitios intervenidos mediante su comparación con los registros realizados previo al emplazamiento del Proyecto (**Anexo 4** de la **Adenda**).
2. Una vez finalizadas las actividades de la Rehabilitación, el monitoreo considera la verificación, a través de una calicata edafológica, que efectivamente el terreno mantenga la clasificación de uso de suelo I, II y III, según los parámetros indicados en la Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG (**Tabla 5**). Este monitoreo se realizará sólo una vez al finalizar la Rehabilitación.
3. Una vez realizado esto, se deberá entregar un informe de cumplimiento a SAG, Subsecretaría de Agricultura y a la SMA con el registro de las actividades realizadas y la evaluación del nivel de recuperación del área de Proyecto (en relación a la condición basal).

Restauración ecológica:

El monitoreo considera:

1. Registro de los indicadores de éxito (**Tabla 5**) de la condición basal de los sitios destinados a restauración ecológica. Permite tener la condición inicial para evidenciar la recuperación de los sitios intervenidos mediante su comparación con los registros realizados en el ecosistema de referencia.
2. Monitoreo periódico de indicadores de éxito en el área a restaurar, en parcelas circulares, permanentes, de 500 m² y en con una densidad de una parcela por hectárea (**Tabla 5**).
3. El monitoreo se realizará anualmente durante un lapso de 5 años, considerando un informe anual con la presentación de los resultados obtenidos durante el período y su comparación con la condición basal del área a revegetar (post cierre de obras temporales y permanentes) y los sitios de referencia.
4. Se hará entrega de un informe anual de monitoreo y un informe final de cumplimiento de la actividad una vez terminado el periodo de monitoreo. Todos los informes serán

reportados a CONAF y a la SMA con el registro de las actividades realizadas y la evaluación del nivel de recuperación del área de Proyecto (en relación a la condición basal). En caso de que terminados los 5 años de monitoreo no se haya logrado los objetivos propuestos, el plan deberá extenderse hasta lograrlos, ello siguiendo el mismo plan de monitoreo aquí descrito

D.2. Indicadores de éxito

Los indicadores de éxito corresponden a las variables a medir durante los monitoreos, y permitirán evaluar el nivel de recuperación del área a restaurar, así como también acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan.

Se considerará como indicadores de éxito una serie de variables asociadas a las condiciones del suelo, y a la composición y estructura de la vegetación (**Tabla 5**). Todas las variables serán medidas en los períodos indicados en la Carta Gantt (**Tabla 6**).

Tabla 5. Indicadores de éxito.

Metodología de restauración	Indicador
Rehabilitación de suelos	Parámetros indicados en la Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG.
Restauración ecológica	Sobrevivencia de individuos plantados
	Riqueza específica de especies nativas arbóreas
	Riqueza específica especies nativas arbustivas
	Regeneración natural de las mismas especies plantadas (n° especies regenerando)
	Regeneración natural de especies nativas no plantadas (n° especies regenerando)
	Proporción de especies arbóreas nativas/exóticas
	Densidad de especies plantadas
	Promedio de Altura y Diámetro a la altura del cuello (DAC) de especies plantadas.
	Cobertura de dosel (%)
	Densidad de árboles (individuos por hectárea)
	Densidad de arbustos (individuos por hectárea)

Todos los indicadores propuestos permiten evaluar el nivel de recuperación del área a restaurar, siendo sólo las variables clase de uso del suelo, sobrevivencia de individuos plantados y presencia de regeneración natural de especies nativas, las que permitirán acreditar el cumplimiento de los objetivos del plan. Se considerará que el plan de restauración cumplió con los objetivos propuestos siempre y cuando se acredite lo siguiente:

Rehabilitación:

- Los indicadores de suelo corresponden a aquellos que permitirán corroborar que efectivamente el suelo restaurado presentará las mismas características que en su situación original. Para verificar que efectivamente el terreno se encuentre en las condiciones similares a las iniciales, se mantendrá la clasificación de uso de suelo I, II y III identificada en la caracterización de edafología (**Anexo 4** de la **Adenda**) y se verificará a través de una calicata edafológica (Parámetros indicados en la Tabla 17 de la Pauta Para Estudios de Suelo 2011, rectificada del SAG).

Restauración ecológica:

- Supervivencia de individuos plantados igual o mayor al 75%.
- Presencia de regeneración natural de especies nativas en los sitios restaurados.

En caso de no obtener el éxito de la actividad una vez terminado el plazo de monitoreo, se deberá realizar las actividades correctivas necesarias para cumplir los objetivos y acreditarlo mediante las variables indicadas para ello en este informe.

E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta la Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras temporales y permanentes. La carta Gantt considera un total de 5 años dentro de los que se contempla la ejecución y monitoreo del Plan. Cabe destacar que, previo a la ejecución y monitoreo del plan, debe realizarse la caracterización de los ecosistemas de referencia y la solicitud de propagación de plantas a viveros, actividades a realizar 3 años antes de la implementación del plan, lo que permitirá obtener las plantas necesarias (**Tabla 6**).

Tabla 6. Carta Gantt con las actividades a realizar post-desmantelamiento de obras temporales y permanentes.

Actividades	Año 1												Año 2												Año 3												
	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	
Estudio del perfil (calicatas)																																					
Informe de resultados																																					
Acciones de cobertura/enmiendas de materiales para la recuperación del suelo I, II y III																																					
Estudio del perfil (calicatas)																																					
Informe de resultados																																					
Identificación y caracterización de ecosistema de referencia.																																					
Solicitud de propagación de especies seleccionadas a viveros locales																																					
Instalación de parcelas de monitoreo permanentes y caracterización de condición basal.																																					
Construcción de cercos perimetrales en caso de requerirse.																																					
Diseño de plantación.																																					
Plantación.																																					
Informe de implementación.																																					
Mantenición: Control manual malezas y regeneración invasora																																					
Mantenición: Replante (en caso de mortalidad >75%)																																					
Monitoreo: Supervivencia.																																					
Monitoreo: Composición y estructura de la vegetación.																																					
Informe de monitoreo.																																					
Informe de cumplimiento.																																					

Actividades	Año 4												Año 5											
	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	e	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d
Estudio del perfil (calicatas)																								
Informe de resultados																								
Acciones de cobertura/enmiendas de materiales para la recuperación del suelo I, II y III																								
Estudio del perfil (calicatas)																								
Informe de resultados																								
Identificación y caracterización de ecosistema de referencia.																								
Solicitud de propagación de especies seleccionadas a viveros locales																								
Instalación de parcelas de monitoreo permanentes y caracterización de condición basal.																								
Construcción de cercos perimetrales en caso de requerirse.																								
Diseño de plantación.																								
Plantación.																								
Informe de implementación.																								
Mantenimiento: Control manual malezas y regeneración invasora																								
Mantenimiento: Replante (en caso de mortalidad >75%)																								
Monitoreo: Supervivencia.																								
Monitoreo: Composición y estructura de la vegetación.																								
Informe de monitoreo.																								
Informe de cumplimiento.																								

F. BIBLIOGRAFÍA

- Clewell AF, Aronson J. (2012) Ecological restoration: principles, values, and structure of an emerging profession. Island Press,
- Durbecq A, Jaunatre R, Buisson E, Cluchier A, Bischoff A (2020) Identifying reference communities in ecological restoration: the use of environmental conditions driving vegetation composition. *Restoration Ecology* **28**:1445-1453
- Gann GD, McDonald T, Walder B, Aronson J, Nelson CR, Jonson J, et al. (2019) International principles and standards for the practice of ecological restoration: Summary. Washington, DC: Society for Ecological Restoration. 11 p. Online: [https://www. ser. org/page/SERStandards](https://www.ser.org/page/SERStandards).
- Gatica-Saavedra P, Echeverría C, Nelson CR (2017) Ecological indicators for assessing ecological success of forest restoration: a world review. *Restoration Ecology* **25**:850-857
- Lindenmayer D, Franklin J, Fischer J (2006) General management principles and a checklist of strategies to guide forest biodiversity conservation. *Biological Conservation* **131**:433-445
- Lindenmayer DB, Franklin JF. (2002) Conserving forest biodiversity: a comprehensive multiscaled approach. Island press,
- Méndez-Toribio M, Martínez-Garza C, Ceccon E (2021) Challenges during the execution, results, and monitoring phases of ecological restoration: Learning from a country-wide assessment. *PloS one* **16**:e0249573
- Science SFERI, Group PW (2004) The SER International Primer on Ecological Restoration, version 2, report.